INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Passo Fundo

Bacharelado em Ciência da Computação

Arquitetura de Computadores I

Conteúdo 1:
Conceitos Introdutórios

Prof. Petry, Carlos A

Baseado no livro:

Organização e Projeto de Computadores

David Patterson

FUNDAMENTOS

- Computadores
  - Levaram a humanidade à terceira onda → **revolução da informação**
  - A computação continua evoluindo
    - novos desafios tornam-se viáveis de vido à redução de custos
- Exploramos diversas áreas ade aplicação
  - **Automotiva:** µProc toma conta de várias funções veiculares
  - **Telefonia móvel:** computação portátil levada a praticamente qualquer parte do mundo
  - **Medicina:** possibilitaram decodificar o genoma humano, interligando pessoas ao redor do mundo
  - **Internet:** transforma a sociedade pela integração da comunicação a nível mundial
  - **Buscas:** mecanismos de busca facilitam garimpar conteúdo Web

FUNDAMENTOS

- Classes de Computadores
  - Computadores PC (desktop):
    - Projetado para uso pessoal, individual
    - Costuma conter teclado, mouse e interface gráfica
    - Aparecem em meados dos anos 1970
  - Servidores
    - Usados para atender grupos de usuários
    - Rodam múltiplas aplicações (multi-task) e permitem múltiplos usuários (multi-user)
    - Prestam serviços através de conexões de rede

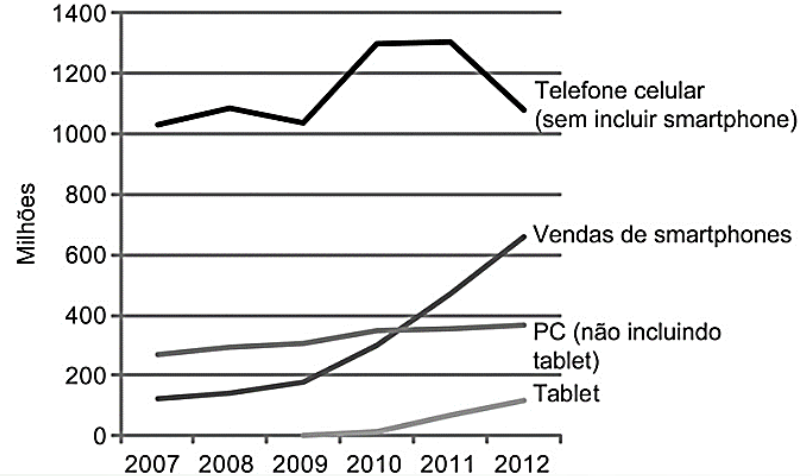
FUNDAMENTOS

- Classes de Computadores
  - Supercomputadores
    - Possuem desempenho e custo altos
    - Semelhantes aos servidores
    - Grande capacidade de processamento e armazenamento (TB 2^40, PB 2^50)
  - Computadores embarcados
    - São a maior classe de computadores
    - Abrangem um ampla faixa de aplicações e desempenho
    - Computação “embutida” dentro de outro dispositivo/equipamento
    - Costumam realizar tarefas especializadas/limitadas

Decimal term	Abbreviation	Value	Binary term	Abbreviation	Value	% Larger
kilobyte	KB	10^3	kibibyte	KiB	2^{10}	2%
megabyte	MB	10^6	mebibyte	MiB	2^{20}	5%
gigabyte	GB	10^9	gibibyte	GiB	2^{30}	7%
terabyte	TB	10^{12}	tebibyte	TiB	2^{40}	10%
petabyte	PB	10^{15}	pebibyte	PiB	2^{50}	13%
exabyte	EB	10^{18}	exbibyte	EiB	2^{60}	15%
zettabyte	ZB	10^{21}	zebibyte	ZiB	2^{70}	18%
yottabyte	YB	10^{24}	yobibyte	YiB	2^{80}	21%

FUNDAMENTOS

- Era pós PC
  - Computadores PC vem sendo substituídos por dispositivos móveis pessoais (PMD)
  - Em geral, PMDs:
    - São pequenos, poucas polegadas (4-10)
    - Dependem de baterias
    - Comunicam-se de forma sem fio
    - Usam programas/Software, conhecidos por Apps, baixados de lojas online
    - Não possuem teclado nem mouse
    - Utilizam telas sensíveis ao toque, interface gráfica, comando por voz
  - Principais PMDs atuais:
    - Smartphone e Tablet
    - E futuros ? . . .



FUNDAMENTOS

- Era pós PC
  - Computação em Nuvem
    - Fazem uso de grandes DataCenters, com milhares de servidores (100mil +), WSC (Warehose Scale Computers)
    - Nuvem: interface entre usuário e os DataCenters
    - Operam através da **Internet**
    - Prestam serviços de software: SaaS (Software as a Service, e dados)
    - Também, prestam serviços de plataforma: PaaS (Platform as a Service)
    - Proporcionam recursos computacionais de forma elástica
    - Acessíveis por programas básico/convencionais (Ex: navegadores)

FUNDAMENTOS

- Conhecimentos providos pelo estudo da Arquitetura de computadores
  - Entender como programas fonte (texto) são convertidos em programa de máquina
  - Como os programas são operados no Hardware
  - Compreender como o Hardware impacta o Software (desempenho e funcionamento)
  - Como é construída a interface entre Software e Hardware, base para programar melhor
  - O que determina o desempenho de uma programa e como melhorá-lo
  - Técnicas de projeto de Hardware relevantes para o desempenho computacional
  - Técnicas de projeto de Hardware relevantes para a economia de energia
  - Desafios do processamento paralelo: uso de multiprocessadores (multicore)
  - Compreender acrônimos comuns da computação, como BIOS, CPU, DIMM, DRAM, PCIe, SATA, etc

PARADIGMAS FUNDAMENTAIS

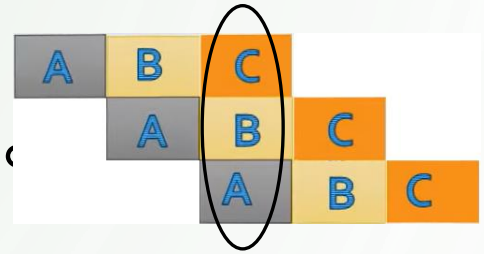
- Uma constante ao projetar computadores é a **mudança**
- Mudanças pela **Lei de Moore**
  - Declara que “os recursos do circuito integrado dobram a cada 18 a 24 meses”
  - Previsão proferida por Gordon Moore (Intel) em 1965, ao analisar o crescimento de Cis
- Simplificação por **abstração**
  - Técnicas usas por projetistas e programadores para tornar o trabalho mais produtivo (tempo)
  - Representar o projeto (SW/HW) através de diferentes níveis de abstração
    - Ex.: transistores, portas lógicas, somador; instrução de soma, atribuição, expressão matemática
  - Detalhes de nível mais baixo são sistematicamente ocultados
  - Apresenta modelos de alto nível mais simples

PARADIGMAS FUNDAMENTAIS

- Tornar o **caso comum veloz**
  - Em geral, 80% do tempo consome 20% dos recursos
  - Melhorar (otimizar) os recursos comuns em vez dos casos raros
  - Implica em identificar/analisar o caso comum (ou casos)
- Desempenho por **paralelismo**
  - A lei de Moore permite maior quantidade de componentes nos CIs
  - Paralelismo pode ser obtido por múltiplos processadores
  - Mas também, por múltiplas unidades funcionais especializadas (Math co-proc, Vector , ML)
  - Fundamento: realizar o maior número possível de operações em paralelo

PARADIGMAS FUNDAMENTAIS

- Desempenho por **pipeline**
  - Tarefas longas, em geral, podem ser subdivididas me tarefas menores (mais curtas)
  - Cada tarefa curta pode ser implementada em uma unidade funcional
  - As tarefas seguinte podem ser enfileiradas para execução paralela
  - Ou seja, cada tarefa curta pode executar em paralelo com outra tarefa que não estejam no mesmo estágio



- Desempenho por **predição**
  - Em geral, é mais rápido começar uma tarefa antecipada do que esperar até que se saiba ao certo que a tarefa irá ocorrer
  - Caso o ocorra, a tarefa já foi antecipadamente iniciada, portanto, terminará antes
  - Caso não ocorra, para-se a execução, que pode set algum custo computacional para ser encerrada

PARADIGMAS FUNDAMENTAIS

- **Hierarquia** de memórias
  - O processamento exigem memórias rápidas
  - Memórias rápidas são cara, memorias lentas são baratas
  - Como equilibrar o custo com o desempenho?
  - Construir um sistema com múltiplas tecnologias de memória, compondo uma hierarquia de memórias
  - Memórias lentas para armazenamento em massa
  - Memórias intermediarias para execução
  - Memórias rápidas para processamento (CPU)
  - Costuma ser representadas por uma pirâmide
    - Base: memórias grandes e baratas
    - Topo: memórias pequenas e caras

PARADIGMAS FUNDAMENTAIS

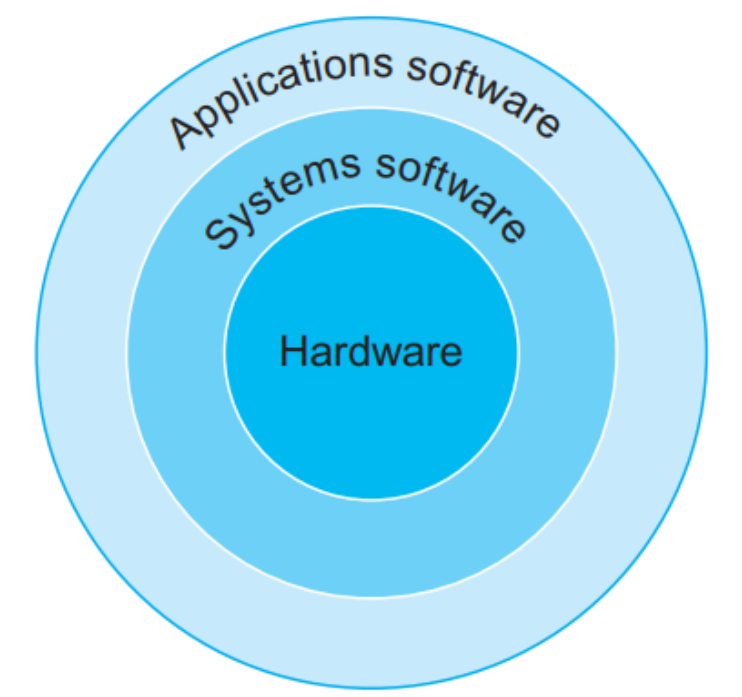
- **Redundância**
  - Componentes computacionais precisam ser rápidos
  - Mas, estes componentes também precisam ser estáveis
  - Componentes podem falhar, consequentemente a execução falhará
  - Mecanismo para redundância:
    - Incluir componentes redundantes
    - Desenvolver sistemas de detecção e correção de falhas

ABSTRAÇÃO: HARDWARE / SOFTWARE

- Aplicações simples, podem consumir milhares ode linhas de código
- Aplicações típicas consomem milhões de linhas de código, baseiam-se em bibliotecas sofisticadas contendo funções complexas
- O Hardware executa apenas operações simples: as **instruções de máquina**
- Ir de comandos de alto nível até instruções de baixo:
  - Envolve várias camadas de software
  - As camadas interpretam e traduzem comandos de alto nível para instruções de baixo nível
  - Estas camadas representam vários níveis de abstração

ABSTRAÇÃO: HARDWARE / SOFTWARE

- Sinteticamente, podemos organizar a abstração em três níveis principais:
  - As camadas compõem níveis hierárquicos: do usuário ao Hardware
  - Software de Aplicações (Aplicativos): programas usados por usuários para desempenhar suas tarefas
  - Software de Sistema (SO): programas destinados a traduzir/controlar solicitações dos usuários e a execução em Hardware, como:
    - SO, compiladores, carregadores e montadores
  - Hardware: componentes eletromecânicos que realizam as operações demandadas pelos programas (Software)



ABSTRAÇÃO: HARDWARE / SOFTWARE

- O caminho da linguagem: Alto nível → Baixo nível
- Sistemas digitais funcionam basicamente com sinais elétricos
- Os sinais seguem o sistema binário:
  - Apenas 0 e 1 são válidos no Hardware
  - Bits ou dígitos binários
- Instruções são apenas grupos de bits que o processador decodifica e executa
- Por exemplo a sequência binária define uma soma aritmética: `1000110010100000`
  - Este modo de representação é chamado **linguagem de máquina**
- A instrução acima pode ser representada em modo texto como: `add A,B`
  - Este modo de representação é chamado **linguagem Assembly**

ABSTRAÇÃO: HARDWARE / SOFTWARE

- Exemplo de caminho da linguagem: Alto nível → Baixo nível

Programa em linguagem de alto nível (em C)

```
swap(int v[], int k)
{int temp;
   temp = v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
}
```

Compilador

Programa em linguagem de máquina binária (para o MIPS)

```
swap:
      multi $2, $5,4
      add   $2, $4,$2
      lw    $15, 0($2)
      lw    $16, 4($2)
      sw    $16, 0($2)
      sw    $15, 4($2)
      jr    $31
```

Compilador

Assembler

Programa em linguagem de máquina binária (para o MIPS)

```
00000000101000100000000100011000
00000000100000100001000000100001
10001101111000100000000000000000
10001110000100100000000000000100
10101110000100100000000000000000
10101101111000100000000000000100
00000011111000000000000000001000
```

Assembler

ARQUITETURA EM DESTAQUE

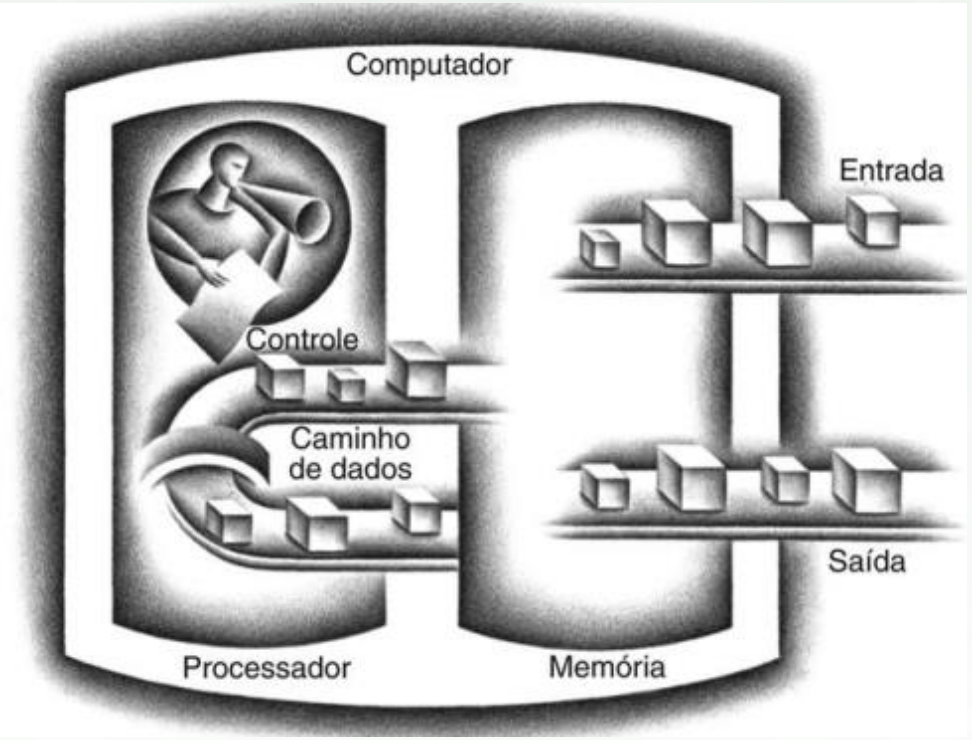
- Analisamos brevemente como funcionam os programas no Processador
- A parte **interna** (central) dos computadores é formada por:
  - **Processador:** realiza as operações logicas, aritméticas e de entrada e saída
  - **Memória:** armazena dados a processar ou já processador
- Para interagirmos (acessar e recebe) com computadores precisam de **mecanismos** de **entrada e saída** (I/O), formando a parte **externa** (periféricos)
- Memórias podem ser
  - **Principal:** localizada na parte interna, armazena programas e dados em execução (Ram, cache)
  - **Secundária:** localizada na parte externa, guarda programas e dados armazenados (Discos magnéticos, sólidos)

ARQUITETURA EM DESTAQUE

- Dispositivos de **entrada**
  - Mecanismo pelo quais enviamos dados no computador
  - Ex: teclado, mouse
- Dispositivos de **saída**
  - Mecanismos pelo quais recebemos informações do computador
  - Ex: monitor, impressora
- Dispositivos de **entrada** e **saída**
  - Mecanismos que atual tanto como entrada quanto como saída
  - Ex: unidades de disco, interfaces de rede
- Interconexão
  - Mecanismos que interligam os dispositivos I/O: barramentos/Bus

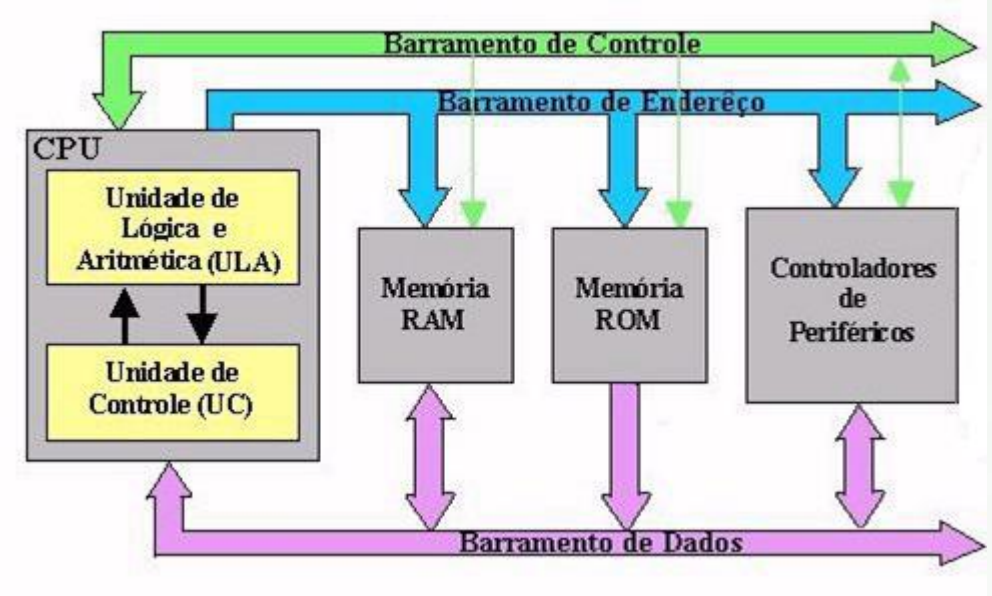
ARQUITETURA EM DESTAQUE

- Caminhos de **dados** e de **controle** (Data and Control Path)
  - Caminhos contidos na parte do computador
  - Dados: por onde transitam os dados das operações computacionais
  - Controle: sinais de sincronização/controle do caminho de ados, memória e dispositivos I/O



ARQUITETURA EM DESTAQUE

- Modelo conceitual de um computador básico
  - Processador e Memória principal
  - Dispositivos de I/O (e controladores)
  - Barramentos: dados, controle e endereço



EXERCÍCIOS

1. Além dos smartphones, liste e descreva quatro outros tipos de computadores.
2. Comente os 8 ''paradigmas fundamentais", relacione-os com as seguintes áreas:
   a) Fabricação de automóveis
   b) Elevadores expressos nos prédios
3. Comente e caracterize os 3 níveis de abstração HW/SW. Cite exemplos de componentes pertencentes a cada uma das camadas.
4. Descreva as etapas que transformam um programa de alto nível para para sua representação em binário. Por quê é necessária esta transformação?
5. Caracterize a parte interna de um sistema computacional.
6. Caracterize a parte externa de um sistema computacional.
7. Explique o caminho de dados e controle.
8. Explique o modelo conceitual de computadores, especialmente barramentos.